

TASKMASTER

Reto 6 – Pruebas y mejora del sistema

1. Introducción

En este reto se han realizado pruebas sobre la aplicación TaskMaster para detectar errores, mejorar el código y comprobar el funcionamiento de las partes más importantes del sistema.

También se han añadido pruebas unitarias con JUnit, mejoras en la validación de datos y documentación técnica mediante Javadoc.

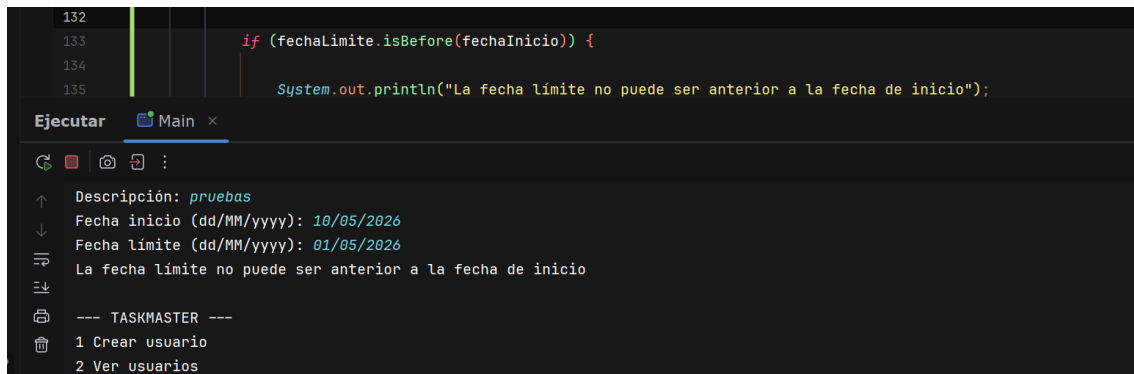
2. Diseño de pruebas

2.1 Casos de prueba definidos

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
CP-01	Crear una tarea con fecha límite anterior a la fecha de inicio	El sistema debe mostrar un error y no crear la tarea
CP-02	Cambiar el estado de una tarea inexistente	El sistema debe mostrar "Tarea no válida"
CP-03	Eliminar una tarea inexistente	El sistema debe mostrar un mensaje de error
CP-04	Crear una tarea con un usuario inexistente	El sistema no debe permitir la creación
CP-05	Introducir una fecha con formato incorrecto	El sistema debe mostrar error de formato
CP-06	Seleccionar una categoría inexistente	El sistema debe mostrar "Categoría no válida"
CP-07	Seleccionar un estado inexistente	El sistema debe mostrar "Estado no válido"

3. Corrección y mejora del sistema

3.1 Error detectado



The screenshot shows a code editor with the following Java code:

```
132
133     if (fechaLimite.isBefore(fechaInicio)) {
134
135         System.out.println("La fecha límite no puede ser anterior a la fecha de inicio");
```

Below the code, the 'Ejecutar' (Run) button is highlighted. The output console shows the following text:

```
Descripción: pruebas
Fecha inicio (dd/MM/yyyy): 10/05/2026
Fecha límite (dd/MM/yyyy): 01/05/2026
La fecha límite no puede ser anterior a la fecha de inicio

--- TASKMASTER ---
1 Crear usuario
2 Ver usuarios
```

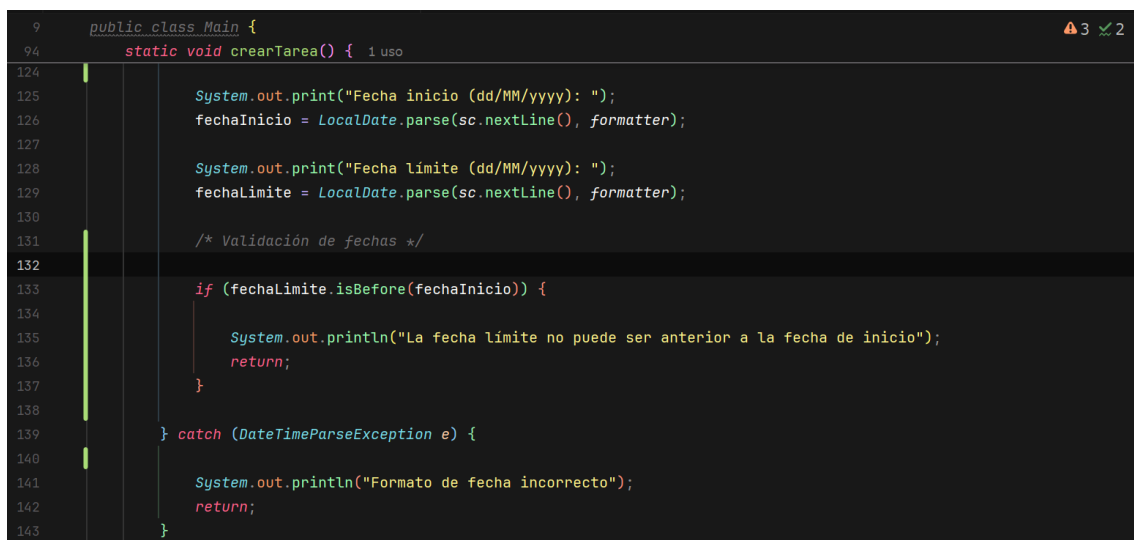
Durante las pruebas realizadas se detectó que el sistema permitía crear tareas con una fecha límite anterior a la fecha de inicio.

Esto podía provocar inconsistencias en los datos y errores en la gestión de tareas.

3.2 Corrección aplicada

Se añadió una validación en el proceso de creación de tareas para comprobar que la fecha límite no fuese anterior a la fecha de inicio.

Si el usuario introduce una fecha incorrecta, el sistema muestra un mensaje de error y cancela la creación de la tarea.



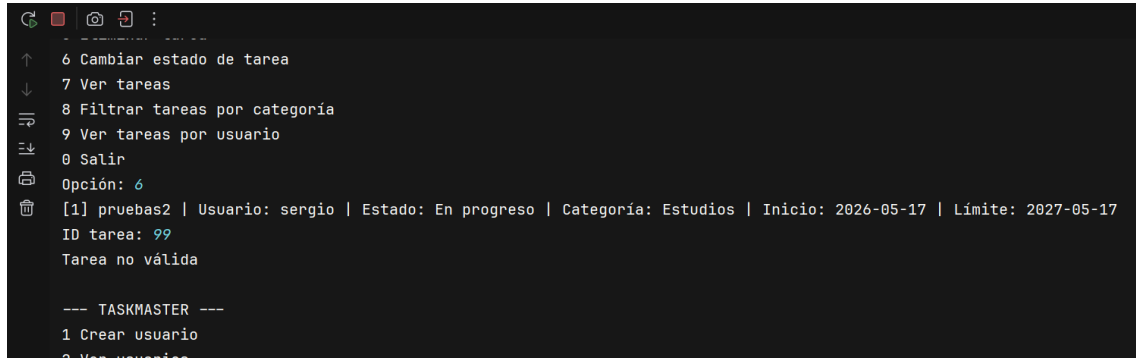
The screenshot shows the following Java code in the `creaTarea()` method:

```
9     public class Main {
94     static void creaTarea() { 1 uso
124
125         System.out.print("Fecha inicio (dd/MM/yyyy): ");
126         fechaInicio = LocalDate.parse(sc.nextLine(), formatter);
127
128         System.out.print("Fecha límite (dd/MM/yyyy): ");
129         fechaLimite = LocalDate.parse(sc.nextLine(), formatter);
130
131         /* Validación de fechas */
132
133         if (fechaLimite.isBefore(fechaInicio)) {
134
135             System.out.println("La fecha límite no puede ser anterior a la fecha de inicio");
136             return;
137         }
138
139     } catch (DateTimeParseException e) {
140
141         System.out.println("Formato de fecha incorrecto");
142         return;
143     }
```

3.3 Validación de tareas inexistentes

También se comprobó el comportamiento del sistema al intentar modificar tareas inexistentes.

Al introducir un identificador no válido, el sistema detecta el error y muestra un mensaje indicando que la tarea no existe.



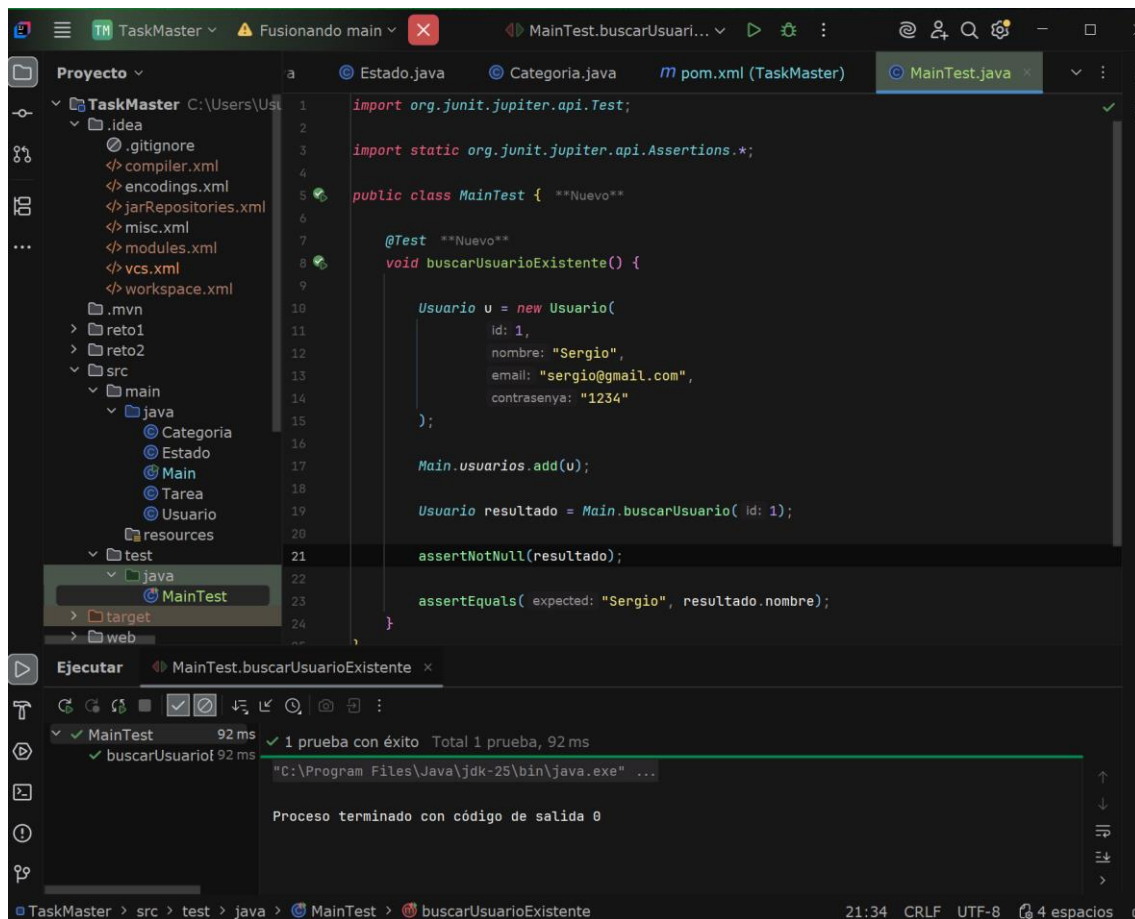
```
6 Cambiar estado de tarea
7 Ver tareas
8 Filtrar tareas por categoria
9 Ver tareas por usuario
0 Salir
Opción: 6
[1] pruebas2 | Usuario: sergio | Estado: En progreso | Categoría: Estudios | Inicio: 2026-05-17 | Límite: 2027-05-17
ID tarea: 99
Tarea no válida

--- TASKMASTER ---
1 Crear usuario
2 Ver usuarios
```

4. Pruebas unitarias con JUnit

4.1 Métodos testeados

Se creó la clase MainTest.java dentro de la carpeta src/test/java para realizar las pruebas unitarias con JUnit.



Se realizaron pruebas unitarias con JUnit para comprobar el funcionamiento de algunos métodos de la aplicación.

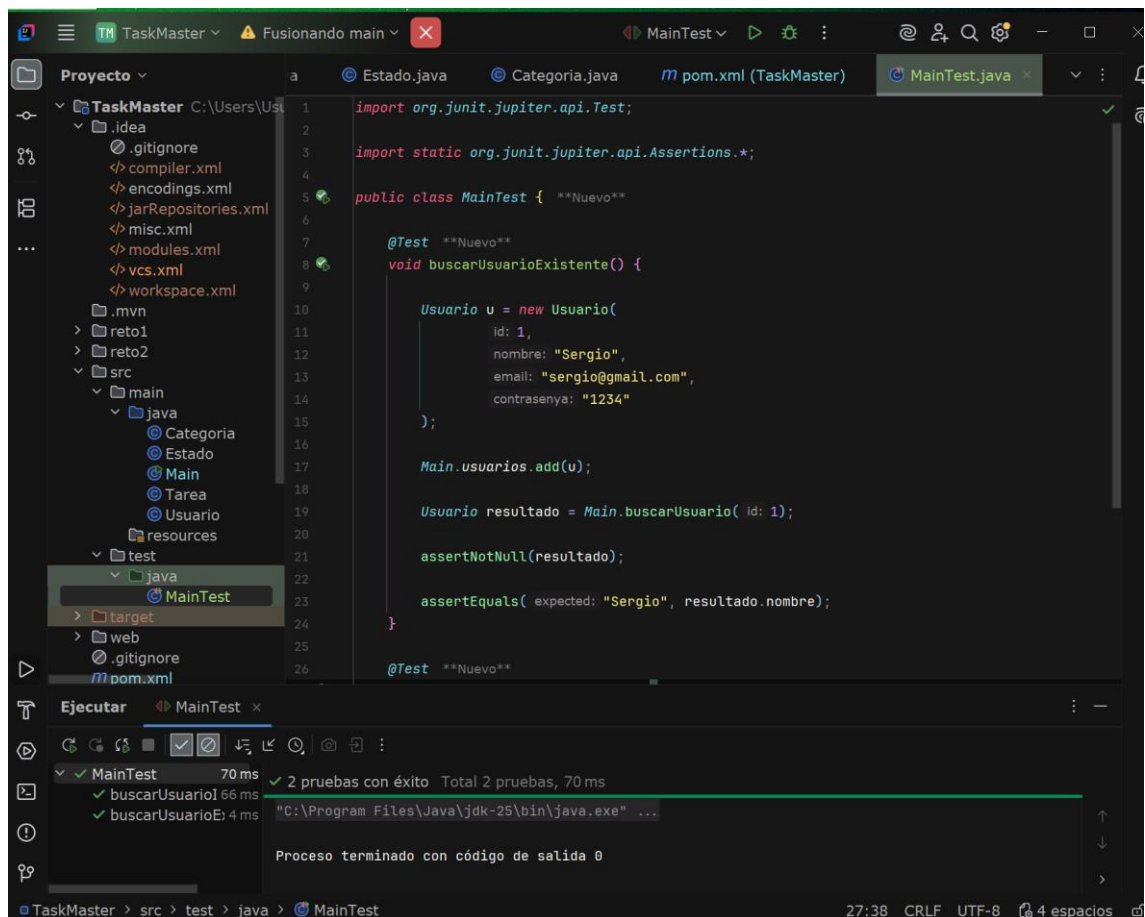
En este caso se verificó el método `buscarUsuario()`, comprobando que el sistema devuelve correctamente un usuario existente a partir de su identificador.

4.2 Resultados de las pruebas

Las pruebas realizadas finalizaron correctamente, verificando el comportamiento esperado del método probado.

Esto permitió comprobar el correcto funcionamiento de la búsqueda de usuarios dentro del sistema.

4.3 Pruebas realizadas



Se realizaron diferentes pruebas unitarias utilizando JUnit para verificar el funcionamiento de los métodos de búsqueda de usuarios.

Las pruebas comprobaron tanto la recuperación correcta de usuarios existentes como el comportamiento del sistema cuando el usuario no existe.

Todas las pruebas finalizaron correctamente.

3.4 Refactorización del código

```

317 // ----- MÉTODOS AUXILIARES -----
318
319 static void mostrarUsuarios() { 3 usos  **Nuevo**
320     for (Usuario u : usuarios) {
321         System.out.println(u);
322     }
323 }
324
325 static void mostrarTareas() { 1 uso  **Nuevo**
326     for (Tarea t : tareas) {
327         System.out.println(t);
328     }
329 }
330
331 static void mostrarEstados() { 2 usos  **Nuevo**
332     for (Estado e : estados) {
333         System.out.println(e);
334     }
335 }
336
337 static void mostrarCategorias() { 3 usos  **Nuevo**
338     for (Categoria c : categorias) {
339         System.out.println(c);
340     }
341 }

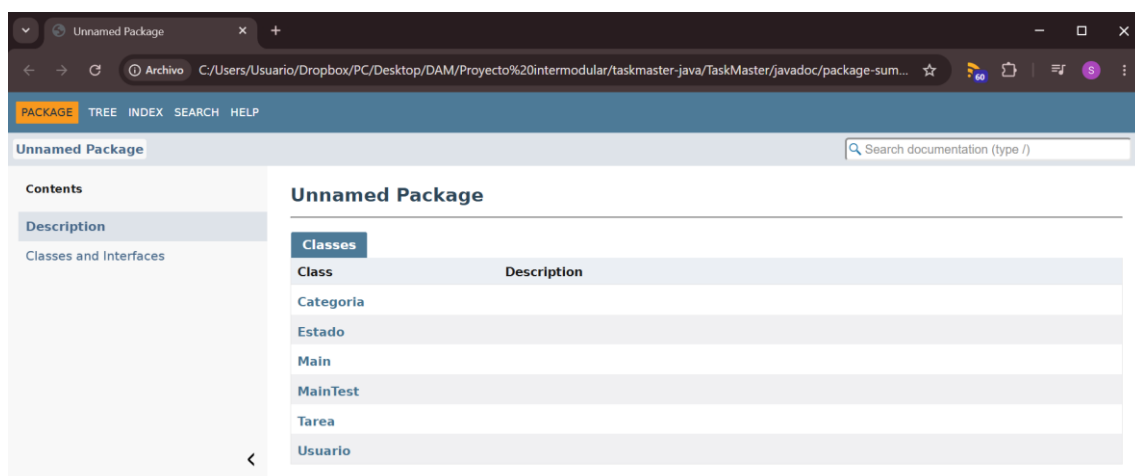
```

Se detectó repetición de código en diferentes partes de la aplicación, especialmente en los listados de usuarios, tareas, estados y categorías.

Para mejorar la organización y reducir duplicidad, se crearon métodos auxiliares reutilizables encargados de mostrar la información por pantalla.

Con esta refactorización el código quedó más limpio, más fácil de mantener y más reutilizable.

5. Documentación técnica con Javadoc



Se generó la documentación técnica del proyecto utilizando Javadoc.

Para ello se añadieron comentarios descriptivos en diferentes métodos de la aplicación utilizando etiquetas como @param, @return, @author y @version.

La documentación fue generada correctamente desde el entorno de desarrollo y permite consultar la información de las clases y métodos del sistema.